



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI GIÁM SÁT HÀNH VI LÁI XE VÀ CẢNH BÁO NGUY CƠ MẤT AN TOÀN

Ứng dụng AI, Edge Computing

Sinh viên: Lê Hữu Sơn · MSSV: 22050058

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Dương Anh Tuấn

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

06 nội dung chính

Các phần trình bày bám theo tiến trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống.

01

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Lý do chọn đề tài, mục tiêu và phạm vi thực hiện.

02

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

YOLOv8s, EfficientNet-B0, LSTM và các chỉ số hành vi.

03

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Yêu cầu, ca sử dụng, kiến trúc và cơ sở dữ liệu.

04

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Edge Simulator, FastAPI, MySQL, Web và Mobile App.

05

KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

Chỉ số mô hình, ma trận nhầm lẫn và kịch bản demo.

06

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết quả đạt được, giới hạn và định hướng hoàn thiện.

Từ tín hiệu rời rạc đến cảnh báo có ngữ cảnh

Buồn ngủ, mất tập trung và hành vi nguy hiểm thường diễn biến theo thời gian. Một khung hình đơn lẻ dễ tạo cảnh báo sai hoặc bỏ sót tình huống.

01

Nhận diện

Mắt đóng/mở, điện thoại, thuốc lá, dây an toàn và trạng thái tỉnh táo.

02

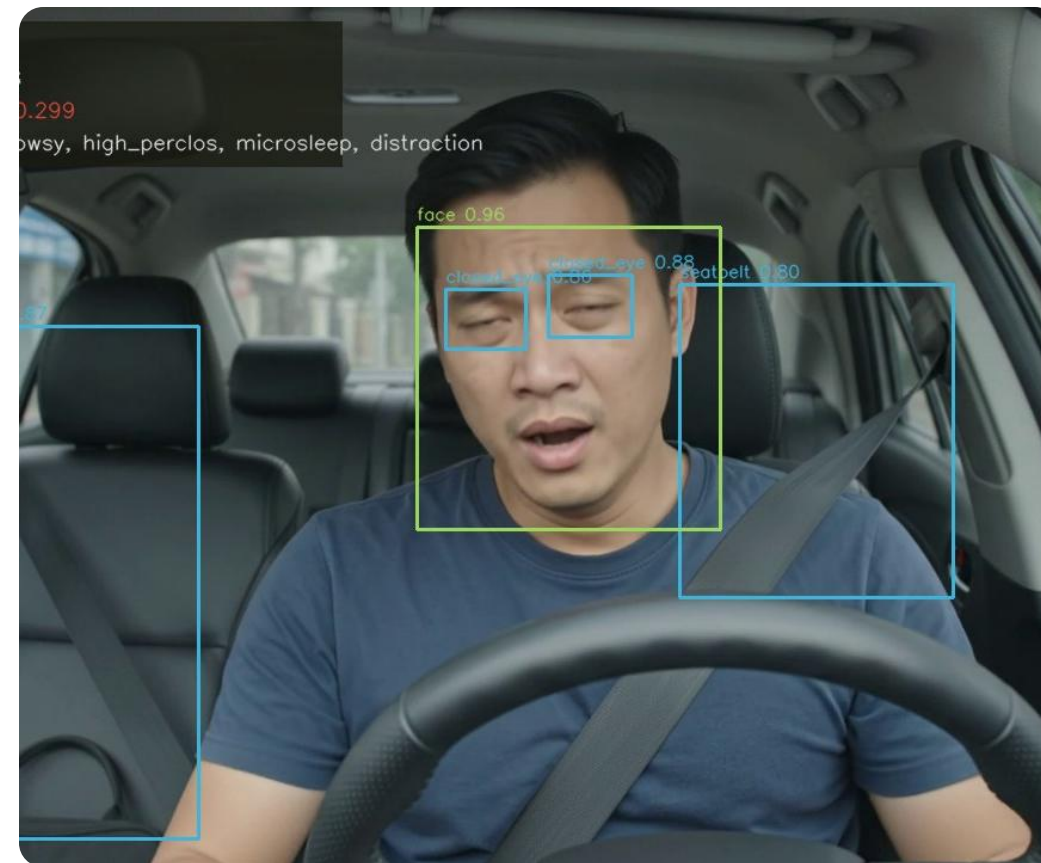
Theo thời gian

Kết hợp chuỗi 16 khung hình cùng EAR, MAR, PERCLOS và hướng nhìn.

03

Cảnh báo & quản lý

Cảnh báo tại Edge, lưu bằng chứng và phân phối dữ liệu theo vai trò.



Đầu ra cần đạt: cảnh báo đúng loại, đúng thời điểm và có ảnh/clip bằng chứng.

SUPERVISOR**Web Dashboard**

Quản lý tài xế, xe, thiết bị,
tuyến và chuyến
Theo dõi phiên giám sát
Tiếp nhận, xác nhận và xử
lý cảnh báo
Xuất dữ liệu báo cáo

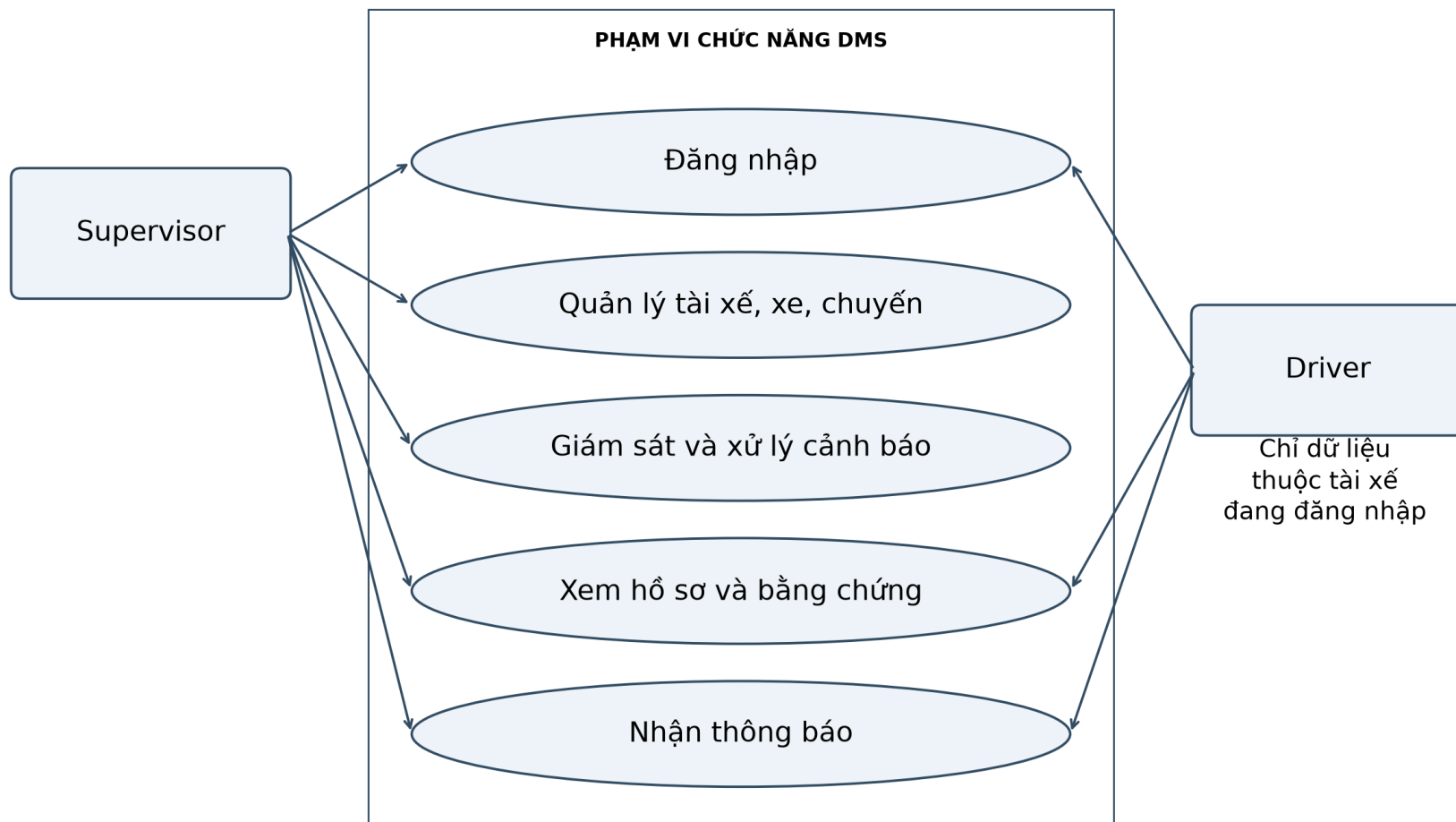
Quản lý tập trung**DRIVER****Mobile App**

Xem chuyến được giao
Theo dõi vị trí hành trình
Nhận thông báo cảnh báo
Xem bằng chứng thuộc tài
khoản

Truy cập theo tài khoản**EDGE****Edge Simulator**

Đọc camera cabin hoặc video
Chạy pipeline AI
Phát âm thanh cảnh báo tiếng
Việt
Gửi heartbeat, metric, sự kiện
và bằng chứng

Suy luận tại nguồn



PHẠM VI CHỨC NĂNG

SUPERVISOR

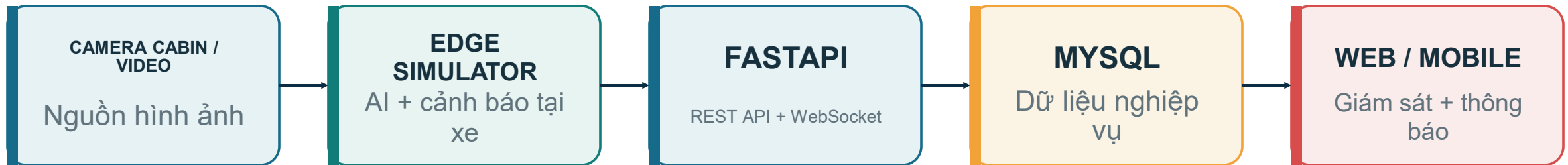
Quản lý dữ liệu nghiệp vụ, giám sát phiên và xử lý cảnh báo trên Web Dashboard.

DRIVER

Đăng nhập Mobile App, xem dữ liệu cá nhân, bằng chứng và nhận thông báo.

Quyền truy cập được kiểm tra tại FastAPI trước khi trả dữ liệu.

Luồng chính thức



Edge xử lý AI

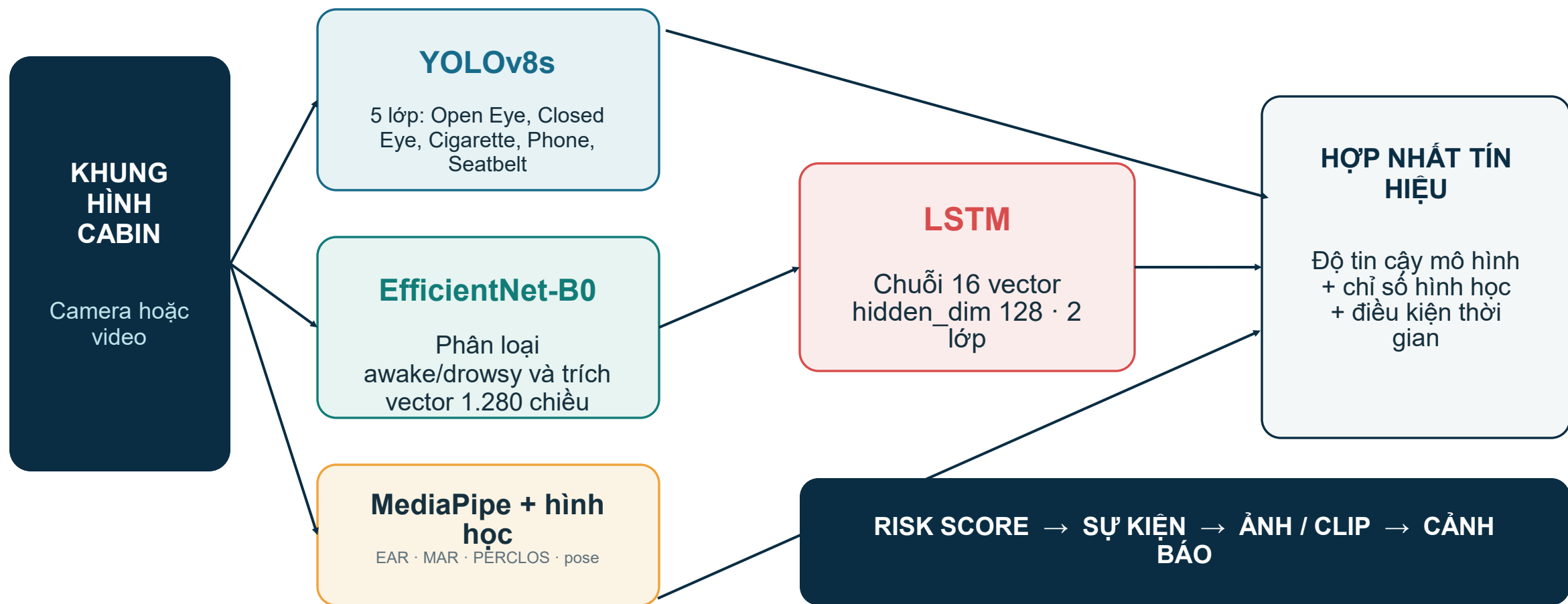
Hình ảnh được xử lý tại Edge. Backend nhận metric, sự kiện và đường dẫn bằng chứng thay vì thực hiện suy luận camera.

Backend kiểm soát nghiệp vụ

FastAPI kiểm tra API key, trạng thái chuyển, quan hệ tài xế – xe – thiết bị và quyền trước khi ghi MySQL.

Ứng dụng nhận dữ liệu

Web cập nhật phiên trực tiếp qua WebSocket. Mobile truy vấn theo tài khoản và nhận thông báo cảnh báo.



LSTM làm ổn định dự đoán theo chuỗi; luật thời gian quyết định khi nào hình thành sự kiện.

BUỒN NGỦ**Drowsy / microsleep**

Mắt đóng kéo dài, PERCLOS cao hoặc xác suất drowsy được duy trì theo chuỗi.

MẤT TẬP TRUNG**Distraction**

Hướng nhìn hoặc tư thế đầu lệch khỏi vùng quan sát phía trước trong khoảng thời gian xác định.

NGÁP**Yawn**

MAR vượt ngưỡng và duy trì đủ số khung hình; không đồng nhất với mất tập trung.

NGUY HIỂM**Phone / cigarette / seatbelt**

Được xác định từ lớp YOLO tương ứng và điều kiện duy trì nhằm hạn chế phát hiện tức thời sai.

Nguyên tắc chung: một tín hiệu đơn lẻ chưa đủ kết luận; hệ thống xét độ tin cậy và thời gian duy trì.

01 YOLOv8s

DMS dataset
5 lớp đối tượng

Fine-tune từ yolov8s.pt

02 EfficientNet-B0

DDD → NTHU
subject-wise

awake / drowsy

03 LSTM

Feature 1.280 chiều
chuỗi 16 bước

10.001 train · 1.658 val ·
4.637 test

Tách dữ liệu theo chủ thể

Chọn checkpoint theo validation

Đánh giá một lần trên test khóa

Đóng gói ba mô hình cho
Edge

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

YOLOv8s

91,32%

mAP50

66,18%

mAP50-95

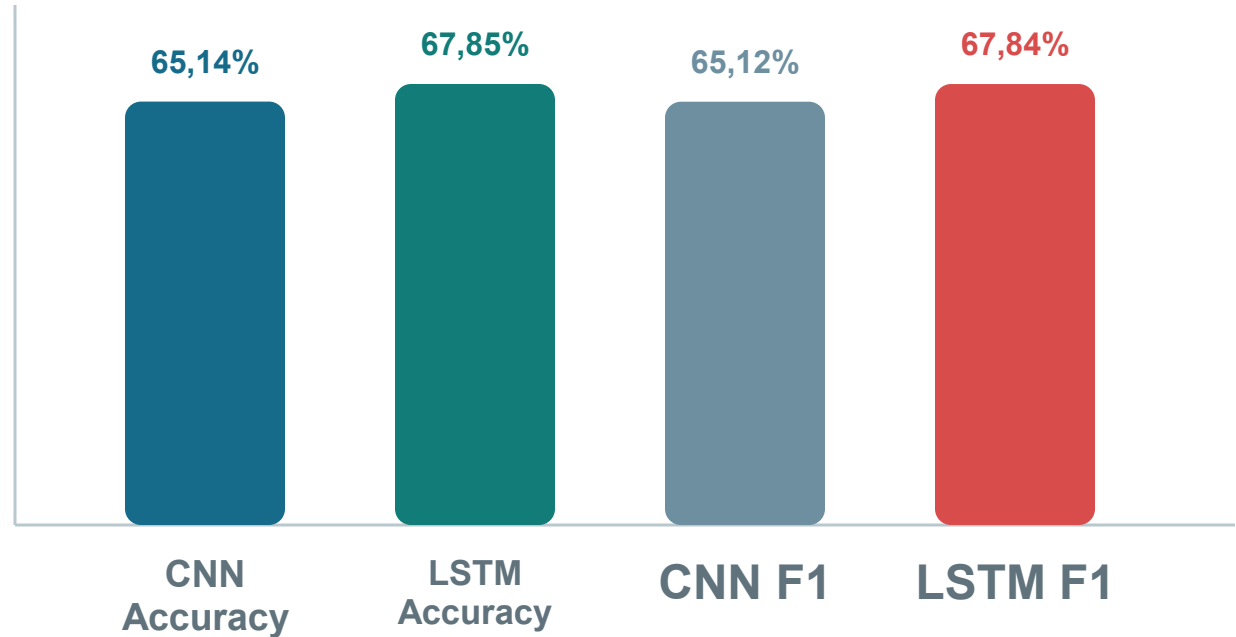
89,94%

Precision

88,06%

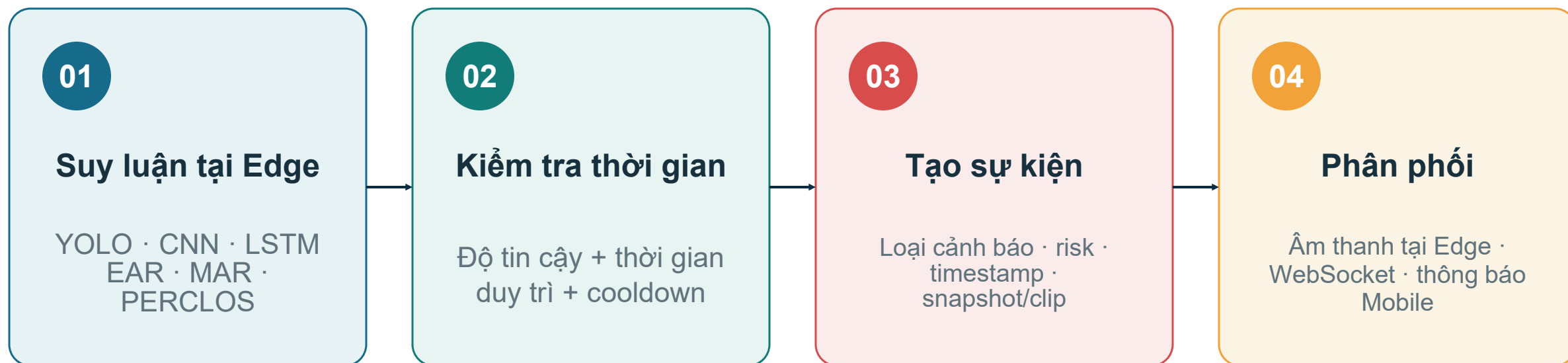
Recall

CNN so với CNN + LSTM



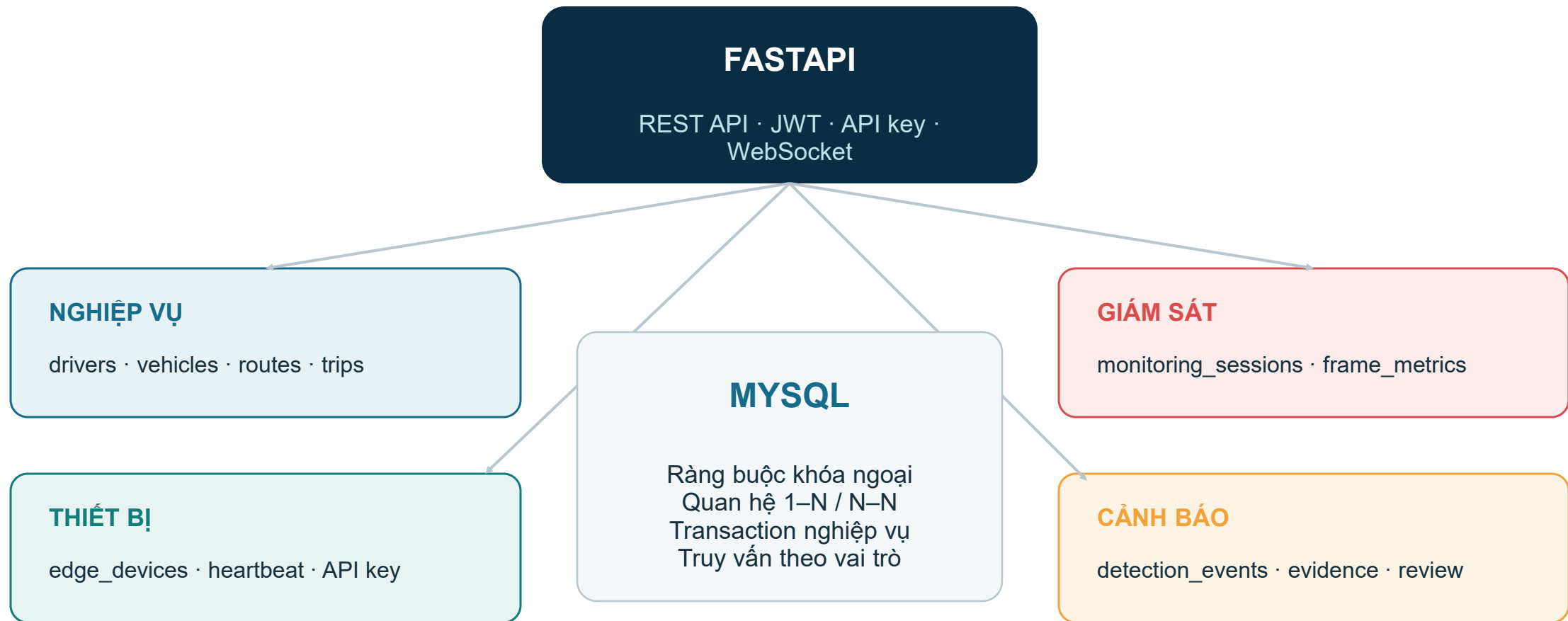
LSTM tăng 2,71 điểm phần trăm accuracy so với CNN theo kết quả hiện có. CNN đánh giá theo khung hình, LSTM đánh giá theo chuỗi nên cần đọc cùng đơn vị đánh giá.

TỪ SUY LUẬN ĐẾN CẢNH BÁO CÓ BẰNG CHỨNG



Mục tiêu của lớp luật thời gian

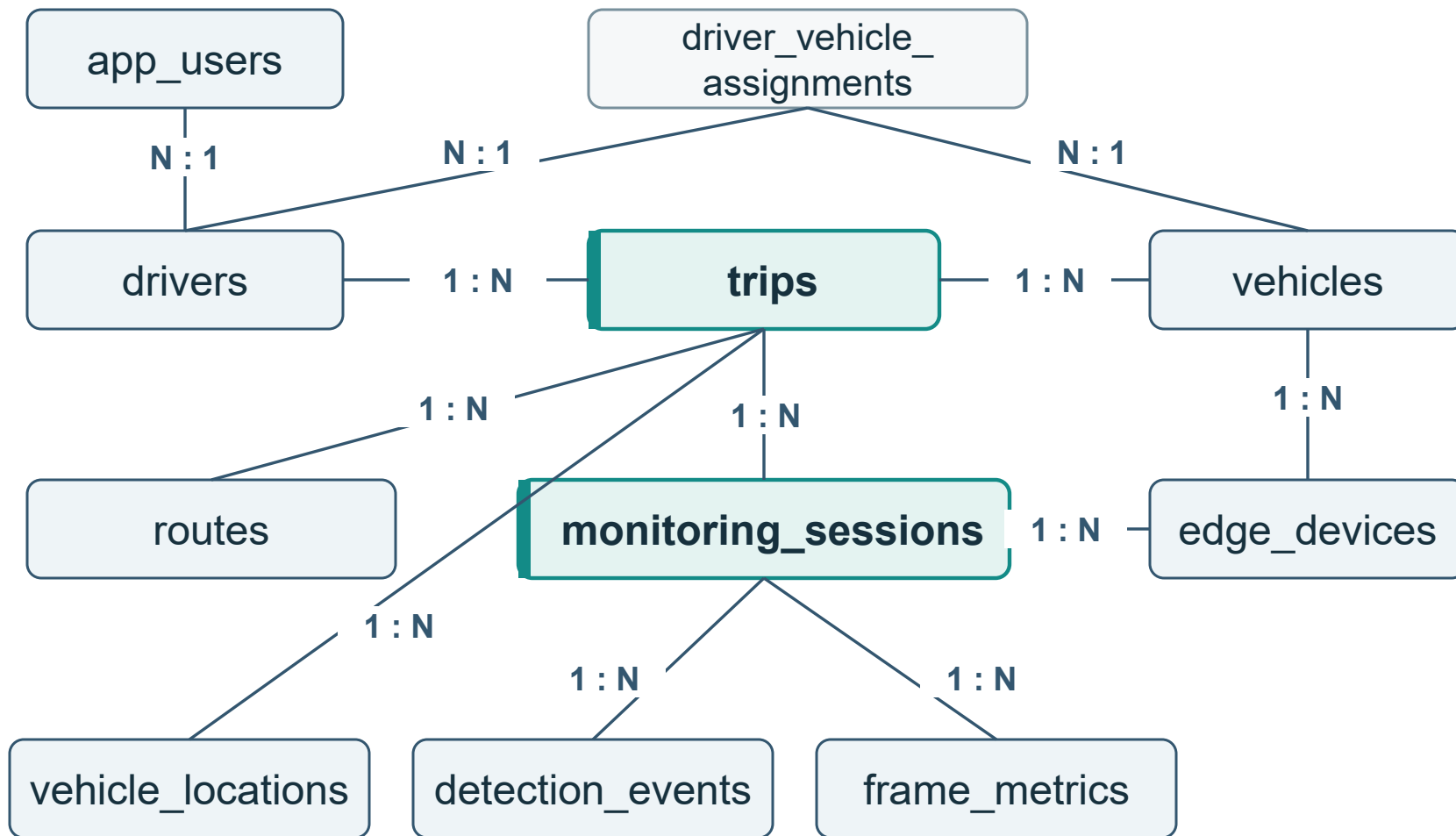
Hạn chế cảnh báo tức thời sai, tránh phát lặp liên tục và bảo đảm mỗi sự kiện có dữ liệu đủ để kiểm tra lại.



Một phiên giám sát thuộc một chuyến; tài xế và xe được suy ra từ chuyến để tránh dữ liệu mâu thuẫn.

SƠ ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

Quan hệ dữ liệu tập trung quanh chuyến đi và phiên giám sát



CÁC QUAN HỆ CHÍNH

01

Chuyến đi

trips liên kết tài xế, phương tiện và tuyến đường.

02

Phiên giám sát

Mỗi phiên tham chiếu một chuyến và một thiết bị Edge.

03

Dữ liệu phát sinh

Vị trí thuộc chuyến; chỉ số và sự kiện thuộc phiên giám sát.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết quả đã đạt

- ✓ Tích hợp YOLOv8s, EfficientNet-B0 và LSTM vào pipeline Edge.
- ✓ Xây dựng FastAPI, MySQL, Web Dashboard và Mobile App theo vai trò.
- ✓ Cảnh báo realtime tại Edge bằng giọng nói tiếng Việt và lưu ảnh/clip bằng chứng.
- ✓ Hoàn thiện quản lý tài xế, xe, thiết bị, tuyến, chuyến, vị trí và vòng đời cảnh báo.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- 01 Bổ sung dữ liệu đa dạng người, ánh sáng, góc camera và hard negative.
- 02 Fine-tune CNN/LSTM và đánh giá lại trên tập test khóa.
- 03 Tối ưu FPS, độ trễ và kích thước mô hình cho thiết bị Edge thực.
- 04 Mở rộng hạ tầng triển khai, giám sát và sao lưu khi hệ thống ổn định.

Đồ án chứng minh tính khả thi của kiến trúc giám sát người lái từ Edge đến ứng dụng quản lý.



XIN CẢM ƠN HỘI ĐỒNG

Q & A

Lê Hữu Sơn · 22050058
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Dương Anh Tuấn